

交互设计领域 动态汇报与深度补充

AI 正在重塑设计师的角色定义、工具链和交付方式。Figma 发布内置 AI Agent，Apple Liquid Glass 引发无障碍争议，John Maeda 提出从 UX 到 AX 的范式转变，Anthropic 推出 Claude Design 进入设计生产赛道。本文在资讯汇总之外，补充两个延伸问题：人机介入的判断框架，以及 MX 设计规范到代码实现的对应关系。

I. 工具演进

1. Figma AI Agent 进入 Beta

5月20日

Figma 推出内置的 AI 设计代理，可直接在画布上生成、混搭和迭代设计。这不是一个插件或侧边栏——它嵌入在设计发生的地方，自动遵循团队的设计系统，处理批量编辑和反馈落实等重复性工作。

- 配合 MCP 协议，支持代码与画布的双向转换：用 `/prototype-to-figma` 把 vibe-coded 原型导入画布精修，用 `/figma-use` 在画布上用真实组件生成新方向。
- Custom Skills 功能（5月11日）允许将重复工作流写成 Markdown 文件，用斜杠命令调用。
- 同期更新：Grid 布局正式发布，支持拖拽重排列/行、自动填充空单元格。

(Source: [Figma Release Notes](#))

2. Claude Design 上线

4月17日

Anthropic 发布 Claude Design，通过对话生成原型、幻灯片和营销素材。产品可自动读取团队代码库和设计文件构建设计系统，每个项目自动复用品牌的颜色、字体和组件。

- 支持内联批注、直接编辑文本、自定义滑块实时调节间距/颜色/布局。
- 导出至 Canva、PDF、PPTX 或独立 HTML；可一键打包交接到 Claude Code 进行开发。
- Brilliant 团队反馈：最复杂页面在其他工具中需要 20+ 条 prompt 重建，在 Claude Design 中只需 2 条。

(Source: [Anthropic Blog](#))

“

我们正从用户体验 (UX) 时代迈向代理体验 (AX) 时代。执行交给AI，判断留给人。

John Maeda, 《2026 科技中的设计报告》

II. 设计范式

3. 从 UX 到 AX 的范式转变

IXDC 报告

John Maeda 发布的年度报告提出：当 AI Agent 可以跳过层层界面直接达成用户目标时，设计师的核心任务从优化"执行鸿沟"转向设计"评估鸿沟"。

- 设计师从"执行者"变为"评估者"，工作围绕反馈循环、评估循环和批评循环展开。
- 品味是 AI 学不会的壁垒——好的设计是高熟悉度与高新颖度的结合，需要直觉与文化积累。
- 能力模型从 T 型升级为"树型"：以设计为根，同时向 AI 能力和工程能力两个方向生长。
- 引入"系统3思维"——在本能（系统1）和理性（系统2）之外，利用 AI 增强判断的深度与广度。

(Source: IXDC)

4. 意图驱动设计与 MX 设计

趋势

2026 年的两个交叉趋势：为用户意图设计 (Intent-Driven Design) 和为机器理解设计 (Machine Experience Design)。

- 意图驱动：不再设计固定界面和漏斗，而是设计系统用来决定"展示什么、强调什么、如何适应"的条件。每个用户看到的可能完全不同。
- MX 设计：设计系统需要嵌入语义——组件文档说明"为什么存在、何时使用"，设计 token 描述角色（如 `button-primary-background`）而非字面值（如 `blue-500`）。
- 评判标准转变：不再比较新旧界面像素差异，而是看用户是否达成目标、是否保持参与。

(Source: UX Collective)

III. 视觉与交互

5. Liquid Glass 的机遇与争议

APPLE 生态

Apple 的 Liquid Glass 设计语言正大规模落地 iOS 26 / macOS 26 生态，同时在设计社区引发最激烈的无障碍争论。

- AllTrails、Fantastical、Trello、CNN、American Airlines 等数十款应用已完成适配——导航栏和工具栏变为半透明浮层，内容穿透控件可见。
- Lyssna 调查：Glassmorphism 是设计师认为 2026 年最应淘汰的视觉趋势，原因是低对比度、可读性差、频繁违反 WCAG 标准。
- 设计师评论："Glass hype 的无障碍表现很糟糕，细节过多导致不可用。"
- 替代方向：更简洁、性能优先、无障碍达标的界面，回归清晰层级和可读性基本功。

(Source: [Apple Developer](#), [Lyssna](#))

IV. 行业信号

设计师现状速览

指标	数据
已使用生成式 AI 工具（ChatGPT、Midjourney 等）	93%
认为"AI 作为设计协作者"将是最大影响因素	73%
认为 AI Agent 代理用户行动将产生重大影响	60%
反映客户在无明显用例时要求加入 AI 功能	54%
从项目初期就关注无障碍设计	50%

数据来源：Lyssna 对 100 名 UX/UI/产品设计师的调查。最大的行业错位在于：超过半数设计师正面对"为 AI 而 AI"的客户需求。AI 正从创新卖点变成标准基础设施——区分度不再是"有没有 AI"，而是"AI 能做得多好"。

“

执行鸿沟交给 AI 去填，评估鸿沟由人来守。问题不是"AI 能不能做”，而是"人能不能判断 AI 做得对不对”。

V. 延伸一：何时由人介入？

判断框架 决策模型

人机介入的边界不是技术能力问题，而是后果可逆性和判断主观性的函数。以下是一个四象限决策模型，按"后果严重程度"和"判断客观程度"两个维度切分：

	判断客观（有明确对错）	判断主观（涉及品味/价值观）
后果可逆 / 低风险	AI 自主执行。如：自动填充表单、排版微调、数据格式化、批量重命名图层	AI 生成选项，人快速选择。如：配色方案推荐、图标风格建议、文案变体
后果不可逆 / 高风险	AI 执行 + 人确认。如：删除数据、发布上线、发送通知、提交支付	人主导决策，AI 提供分析。如：品牌方向、定价策略、隐私权衡、用户分群取舍

六个具体介入点

在 AX 时代的产品设计中，以下六个场景必须设计人类介入机制：

- AI 置信度低时。当系统对用户意图的推断置信度低于阈值，停止自动执行，转为展示选项让用户确认。设计上需要：置信度可视化、明确的"这不是我要的"入口。
- 操作不可逆时。删除、发布、支付、发送——任何无法撤回的动作必须经人确认。Emil Kowalski 的"有意延迟"模式在这里适用：加入 0.5 秒 processing 状态，让用户相信系统"真的在做"。
- 涉及主观品味时。Maeda 的核心论点：品味是 AI 学不会的壁垒。品牌调性、情感表达、创意方向——这些需要人的直觉和文化积累来判断。
- 结果影响他人时。当 AI 的决定会影响到用户以外的人（团队成员、客户、公众），需要人介入评估社会影响和伦理边界。
- 系统推理不透明时。如果用户无法理解 AI 为什么做出某个决定，就无法有效评估。设计要求：推理过程可见（如 Grok 的 reasoning 展示），而非黑盒输出。
- 边缘场景和例外情况。AI 在常规路径上表现良好，在罕见场景中容易失误。为边缘场景设计降级方案和人工接管通道。

设计落地原则

人机介入不是二选一的开关，而是一个连续的信任刻度盘。

- 渐进信任：新用户阶段多确认、多解释；用户建立信任后逐步减少干预，交出更多自主权。
- 可撤回性：任何 AI 执行的操作都应提供撤销路径，降低用户的决策压力。
- 旁路设计：AI 占据侧边栏和折叠面板，不霸占主舞台（Gemini 的做法）。用户可以忽略它，也可以深入对话。
- 模式感知：系统应根据上下文自动调整介入程度——浏览模式下 AI 保持沉默，编辑模式下主动提供建议。

VI. 延伸二：MX 设计规范与代码实现对应表

结论：是的，MX 本质就是面向代码的结构化

核心判断

Machine Experience (MX) 设计的本质，是让设计意图以代码可解析的结构化格式存在，使 AI Agent 能读取、推理并生成符合设计系统的界面。

传统设计系统的组件库是给人看的——截图、使用指南、视觉参考。
MX 设计系统是给机器看的——语义化 token、结构化元数据、关系映射、约束规则。两者不冲突，后者是前者的机器可读层。

以下按五个层级，列出设计规范 item 与对应的代码实现方式：

层级 1: Design Tokens

设计规范 ITEM	说明	代码实现
语义化 颜色 Token	用角色命名而非色值命名， 如 <code>color-action-primary</code>	CSS Custom Properties 或 JSON token 文件，如 <code>--color-action-primary: #0066FF</code> ，支持主题切换 (light/dark) 时值变映射 不变
间距比 例尺	定义 4px 基准的间距梯度， 语义命名如 <code>space-tight</code> 、 <code>space-comfortable</code>	CSS <code>var(--space-comfortable)</code> 或 Tailwind 配置 <code>spacing: { tight: '4px', comfortable: '16px' }</code>
字体 层级	定义 heading/body/caption 等角色及其 size/weight/line-height 组合	CSS class <code>.type-heading-lg</code> 或 token <code>{ role: "heading-lg", size: "24px", weight: 500, lineHeight: 1.3 }</code>
圆角/阴影/动效 时长	统一的视觉参数，语义命名 如 <code>radius-interactive</code> 、 <code>duration-feedback</code>	JSON token 或 CSS 变量，如 <code>--radius-interactive: 8px</code> 、 <code>--duration-feedback: 200ms</code>

层级 2: 组件元数据

设计规范 ITEM	说明	代码实现
组件用途描述	说明组件"为什么存在"、"何时使用"、"何时不使用"	JSDoc / TSDoc 注释或独立 <code>.meta.json</code> 文件: <code>{ "purpose": "...", "when": "...", "avoid": "..."</code>
Props / 变体定义	组件接受的属性、 变体及其约束条件	TypeScript interface + 枚举: <code>interface ButtonProps { variant: 'primary' 'secondary'; size: 'sm' 'md' 'lg' }</code>
组件状态矩阵	default / hover / focus / active / disabled / loading / error 各状态的视觉表现	CSS 伪类 + ARIA 属性映射: <code>:hover</code> 、 <code>:focus-visible</code> 、 <code>[aria-disabled="true"]</code> 、 <code>[data-loading]</code>
Slot / 插槽规范	定义组件内部哪些 区域可被内容填充，以及填充约束	React children / named slots: <code><Card header={...} footer={...}>{children}</Card></code>

层级 3：关系与布局规则

设计规 范 ITEM		说明	代码实现
组件关 系映射	标注组件间的依赖关系， 如 FormLabel 必须关联 FormInput	HTML <code>for/id</code> 绑定 + ARIA <code>aria-labelledby</code> 、 <code>aria-</code> <code>describedby</code>	
布局 模式	定义页面级的栅格、区域 划分和响应式断点规则	CSS Grid / Flexbox 模板 + 容 器查询： <code>@container (min-</code> <code>width: 640px) { ... }</code>	
组合 约束	哪些组件可以嵌套、不能 嵌套，最大层级限制	ESLint 自定义规则或组件内运 行时校验： <code>if (depth ></code> <code>MAX_NESTING) warn()</code>	
内容优 先级	信息的视觉权重排序规则 (F 型扫描/Z 型扫描)	语义 HTML 层级 <code>h1 > h2 > h3</code> + CSS <code>order</code> + <code>aria-level</code>	

层级 4：意图与行为信号

设计规 范 ITEM		说明	代码实现
用户意 图类型 标注	为页面/流程标注 主要意图类型：信 息型、导航型、商 业型、交易型	页面级 <code>data-intent="transactional"</code> 属 性或路由 meta 配置： <code>{ meta: {</code> <code>intent: 'informational' } }</code>	
成功信 号定义	定义每个流程的成 功标准——用户完 成了什么算"达成 目标"	埋点事件 schema： <code>{ event:</code> <code>'goal_completed', properties: { flow:</code> <code>'checkout', step: 'payment' } }</code>	
降级行 为规则	语音识别失败时切 换触控、手势失败 时显示按钮	状态机 / 有限自动机： <code>if</code> <code>(voiceConfidence < 0.6)</code> <code>fallback('touch')</code> + 对应 UI 组件条件 渲染	
反馈时 序规范	定义"有意延迟"的 时长和动画，区分 即时反馈与确认 反馈	异步状态管理： <code>await delay(500);</code> <code>setState('confirmed')</code> + CSS transition <code>var(--duration-feedback)</code>	

层级 5：无障碍与信任

设计规 范 ITEM		说明	代码实现
对比 度标 准	所有文本/交互元 素满足 WCAG AA (4.5:1) 或 AAA (7:1)	Token 层强制校验：CI 中运行 <code>axe-</code> <code>core</code> 或 <code>pa11y</code> ，不达标则构建失败	

键盘 导航 规范	所有交互元素可 Tab 到达、可 Enter/Space 触 发、有可见焦点环	<code>tabindex</code> 、 <code>:focus-visible</code> 样式、 <code>role</code> + <code>aria-*</code> 属性、键盘事件处理
AI 透 明度 标注	标注哪些内容是 AI 生成的，推理 过程是否可展示	<code>data-ai-generated="true"</code> + 可展开的 reasoning panel 组件，47% 设计师认 为这将是 2026 年重要趋势
用户 控制 权	AI 功能可关闭、 偏好可调整、个人 数据可删除	偏好存储 API + 设置面板组件： <code>usePreference('ai_suggestions', {</code> <code>default: true })</code>

